

Il programma e l'interprete di comandi

R è un ambiente di sviluppo che impiega il **linguaggio R**, un linguaggio di programmazione ad oggetti orientato alla soluzione di problemi di *analisi statistica* e di *rappresentazione grafica* dei dati.

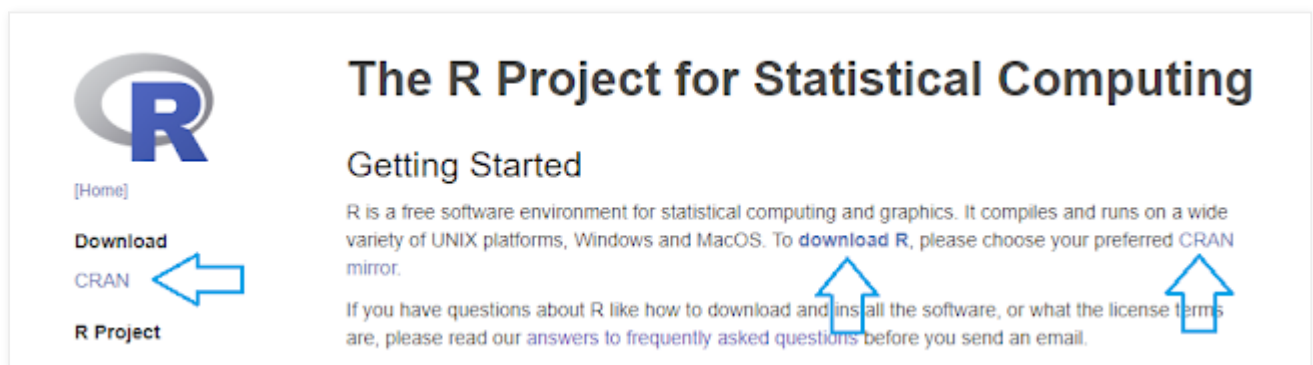
Si tratta di un *linguaggio interpretato* cioè nel quale le istruzioni in linguaggio **R** fornite dall'utilizzatore sono lette riga per riga da un *Interprete di comandi* che si incarica di trasformarle in linguaggio macchina e di farle eseguire.

Cuore dell'ambiente di sviluppo è il programma R (d'ora in poi semplicemente **R**) che:

- mette a disposizione una serie di **funzioni** statistiche e grafiche di base che possono essere integrate e ampliate con le funzioni contenute in migliaia di *pacchetti aggiuntivi*, che offrono soluzioni di analisi statistica e rappresentazione grafica per (praticamente) qualsiasi problema;
- consente di sviluppare nuovi **script** (impiegando le funzioni già sviluppate e contenute nell'installazione base e nei pacchetti aggiuntivi) e nuove funzioni (impiegando il linguaggio di programmazione **R**) per realizzare le elaborazioni statistiche e grafiche desiderate;
- contiene l'*Interprete di comandi* necessario per eseguire le istruzioni in linguaggio **R** fornite dall'utilizzatore.

Per effettuare il download di **R** collegatevi alla pagina del sito ufficiale facendo click sul link [1] a fondo pagina o digitando semplicemente **R** per ricercarla su Google, quindi:

- fate click su [CRAN](#) o su [download R](#) oppure su [CRAN mirror](#) (è indifferente);

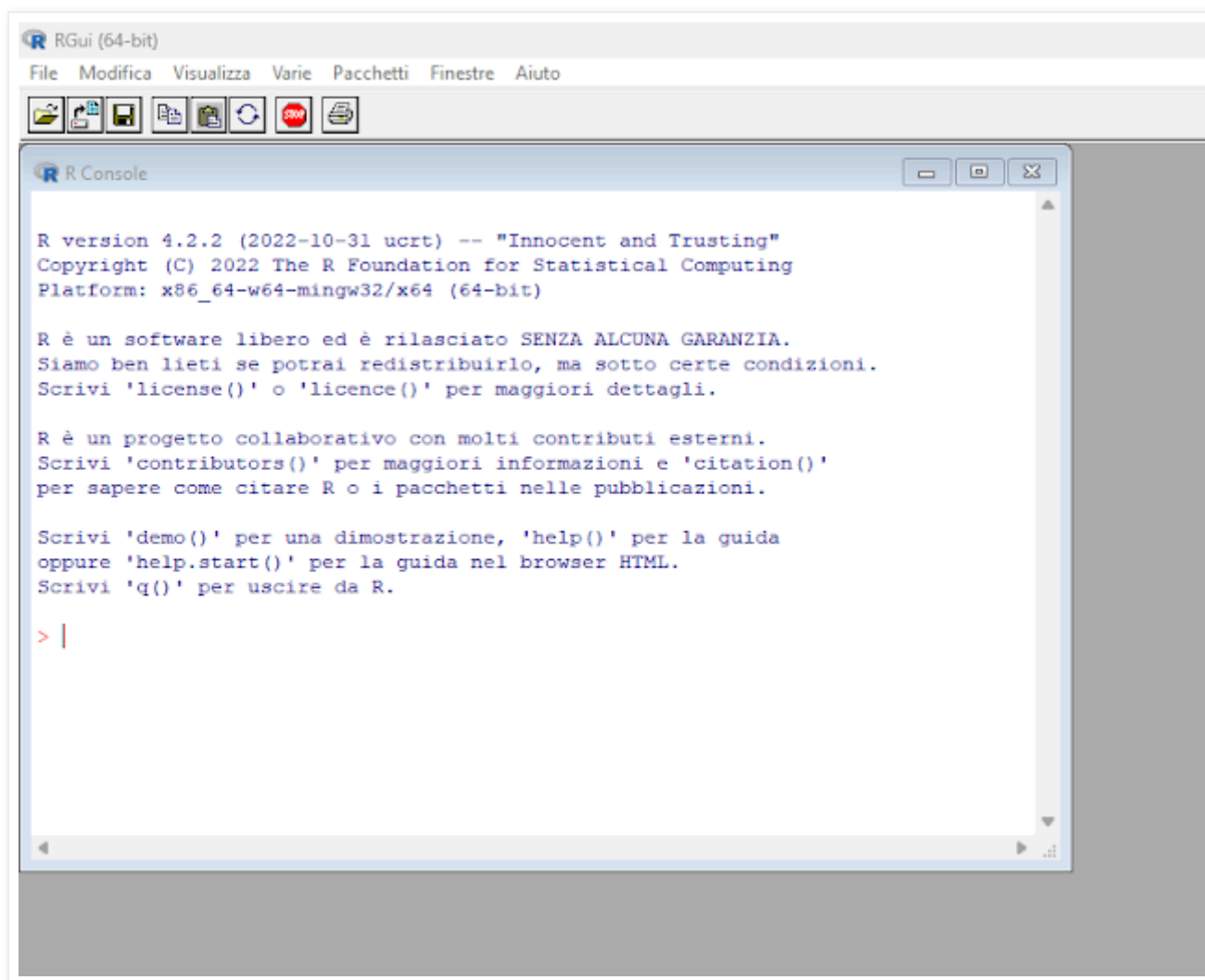


- selezionate il server del **CRAN** (**C**omprehensive **R** **A**rchive **N**etwork) dal quale fare il download;
- selezionate la versione di **R** da installare (per Linux, per MacOS, per Windows);
- al termine del download eseguite la procedura di installazione conformemente al vostro sistema operativo.

Per gli approfondimenti sulle procedure di installazione potete consultare il manuale *R Installation and Administration* in versione .pdf [2] o in versione html [3].

Quando avviate il programma vi appare l'interfaccia grafica di **R** con in alto la classica *Barra dei menù*.

L'interfaccia grafica o GUI (**G**raphical **U**ser **I**nterface) di **R** (RGui) è limitata alla gestione delle operazioni più generali con i menù *File*, *Modifica*, *Visualizza*, *Varie*, *Pacchetti*, *Finestre*, *Aiuto* e presenta in una finestra separata la *Console di R* [4].



La Console di R è una semplice interfaccia a carattere o CUI (**C**haracter **U**ser **I**nterface) che fornisce l'Interprete di comandi e nella quale le istruzioni per effettuare le elaborazioni statistiche e grafiche dei dati sono inserite digitandole a mano lettera per lettera, parola per parola e riga per riga. Questo processo, che garantisce il massimo di flessibilità, in quanto consente di eseguire qualsiasi cosa (purché abbia un senso in **R**), è peraltro assai dispendioso quando le elaborazioni si fanno complesse.

Per elaborazioni complesse e ripetitive, cioè nella maggior parte dei casi, ci si serve degli script, cioè di blocchi di linee di codice **R**, scritti allo scopo di effettuare specifiche elaborazioni statistiche e grafiche, che vengono salvati sotto forma di file di testo che al bisogno vengono copiati e incollati nella Console di R, dove sono letti ed eseguiti.

Il simbolo **>** nella Console di R è il prompt: indica che attende che venga scritto qualcosa sulla tastiera per eseguire quello che viene scritto, ovvero che venga inserito uno script, per eseguire il codice contenuto nello script.

Per chi affronta **R** per la prima volta esempi iniziali molto semplici sono riportati nel post [Eseguire uno script](#) e nel post [Pacchetti aggiuntivi di statistica e grafica](#).

Nota bene: in **R** il separatore delle cifre decimali è il punto (.) e come già riportato altrove questa convenzione per ragioni di omogeneità viene adottata non solo negli script ma anche nei dati e in tutto il testo.

[1] *The R Project for Statistical Computing.*

<https://www.r-project.org/>

[2] R Core Team. *R Installation and Administration.*

<https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-patched/R-admin.pdf>

[3] R Core Team. *R Installation and Administration.*

<https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-admin.html>

[4] Le indicazioni e l'iconografia riportate in questo blog fanno riferimento alla versione di **R** per Windows.
